ВсОШ 2005, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

729. Какое наибольшее конечное число корней может иметь уравнение

$$|x - a_1| + \ldots + |x - a_{50}| = |x - b_1| + \ldots + |x - b_{50}|,$$

где $a_1, a_2, \ldots, a_{50}, b_1, b_2, \ldots, b_{50}$ — различные числа? *(И.Рубанов)*

729. **Ответ.** 49.

Положим $f(x) = |x - a_1| + \ldots + |x - a_{50}| - |x - b_1| - \ldots - |x - b_{50}|$ и перепишем исходное уравнение в виде $f(x) = 0$. Пусть $c_1 < c_2 < \ldots < c_{100}$ — все числа из множества $\{a_1, \ldots, a_{50}, b_1, \ldots, b_{50}\}$, упорядоченные по возрастанию. На каждом из 101 промежутка $[-\infty, c_1]$, $[c_1, c_2]$, $\ldots$, $[c_{99}, c_{100}]$, $[c_{100}, +\infty)$, функция $f(x)$ линейна. Заметим, что на первом и последнем из этих промежутков $f(x) = m = (a_1 + \ldots + a_{50}) - (b_1 + \ldots + b_{50})$ и $f(x) = -m$ соответственно, при этом $m \neq 0$, так как количество корней конечно.

Пойдем по числовой оси слева направо. Вначале угловой коэффициент функции $f(x)$ равен 0. Всякий раз, когда мы проходим одну из точек c_i, он за счет смены знака при раскрытии соответствующего модуля изменяется на ± 2. Таким образом, он всегда равен четному целому числу и не может поменять знак, не обратившись перед этим в 0. Значит, угловые коэффициенты на любых двух соседних промежутках либо оба неотрицательны, либо оба неположительны, т. е. функция $f(x)$ на объединении этих промежутков либо неубывающая, либо невозрастающая. Стало быть, если число ее корней конечно, то на каждом из 50 отрезков $[c_1, c_3], \ldots, [c_{97}, c_{99}], [c_{99}, c_{100}]$ она имеет не более одного корня. Кроме того, на крайних интервалах значения имеют разные знаки, и в каждом корне знак функции меняется. Следовательно, количество корней нечетно и не превышает 49.

Нетрудно проверить, что если роль a_i будут играть числа 1, 4, 5, 8, $\ldots$, 97, 100, а роль b_i — числа 2, 3, 6, 7, $\ldots$, 94, 95, 98, 99 $\frac{1}{10}$, то уравнение $f(x) = 0$ будет иметь ровно 49 корней.